

Домашнее задание №2

№1

$X_1, X_2, \dots$ — н. с. в. с. в.

X_i	1	-1
P	p	$q=1-p$

$$S_n = X_1 + \dots + X_n, n \in \mathbb{N}, Y_n = \left(\frac{q}{p}\right)^{S_n}$$

$\{Y_n\}$ — мартинал относительно естественного фильтра $\{X_n\}$
 Естественный фильтр $\{Y_n\}, \{X_n\}$ совпадают

1) $\forall n$ Y_n — ограничено $\Rightarrow E|Y_n| < +\infty$

2) $Y_n = f(S_n) = \tilde{f}(X_1, \dots, X_n) \Rightarrow Y_n$ измеримо относительно $\sigma(X_1, \dots, X_n) = F_n$

$$3) E(Y_{n+1} | F_n) = E\left(\left(\frac{q}{p}\right)^{S_{n+1}} | F_n\right) = E\left(\left(\frac{q}{p}\right)^{S_n} \cdot \left(\frac{q}{p}\right)^{X_{n+1}} | F_n\right) =$$

$$= E\left(\left(\frac{q}{p}\right)^{S_n} | F_n\right) \cdot E\left(\left(\frac{q}{p}\right)^{X_{n+1}} | F_n\right) = E(Y_n | F_n) \cdot E\left(\left(\frac{q}{p}\right)^{X_{n+1}} | F_n\right) =$$

$$= Y_n \cdot E\left(\left(\frac{q}{p}\right)^{X_{n+1}}\right) = Y_n \left(p \cdot \frac{q}{p} + q \cdot \frac{p}{q}\right) = Y_n \Rightarrow Y_n$$

мартинал относительно ест. филт. $\{X_n\}$

П.к. $Y_n = f(S_n) = \tilde{f}(X_1, \dots, X_n)$, $\tilde{f}$ — однозначна, то

$\{X_n\} \leftarrow \{Y_n\}$ — совпадают

научить Y_n , зная $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ можно научить $X_1, \dots, X_n$

№2

X_1, X_2 — н. о. р. с. в., $P(X_1 = \frac{1}{2}) = p, P(X_1 = 2) = 1 - p$

$p \in (0, 1)$. $Y_n = \prod_{k=1}^n X_k$ — мартинал относительно ест. филт.

1) Y_n — ограничено $\Rightarrow E|Y_n| < \infty$ ✓

2) Y_n измеримо относительно своего ест. филт. F_n ✓

$$3) E(Y_{n+1} | F_n) = E\left(\prod_{k=1}^{n+1} X_k | F_n\right) = E(X_{n+1} | F_n) \cdot E\left(\prod_{k=1}^n X_k | F_n\right) =$$

$$= E(X_{n+1}) \cdot E(Y_n | F_n) = Y_n \cdot \left(\frac{1}{2}p + 2(1-p)\right) = Y_n (2 - 1,5p)$$

Чтобы был мартинал, нужно $2 - 1,5p = 1, p = \frac{2}{3}$

№3

1) стационарный в широком смысле, но не в узком

$$X_t = \xi \cos \omega t + \eta \sin \omega t, \omega > 0, E\xi = E\eta = 0, E\xi^2 = E\eta^2 = \frac{1}{2}$$

$$1) EX_t = \cos \omega t E\xi + \sin \omega t E\eta = 0 = \text{const} \quad E\xi = E\eta = 0 = \frac{1}{2}$$

не забываем про t

2) $E[X_t]^2 < \infty$ - очевидно

3) $\text{cov}(X_s, X_t) = E[X_t X_s] - E[X_t] E[X_s] = E[\xi \cos \omega t + \eta \sin \omega t] \cdot E[\xi \cos \omega s + \eta \sin \omega s] =$
 $= E(\xi^2 \cos \omega t \cos \omega s + \eta^2 \sin \omega t \sin \omega s + \xi \eta \cos \omega t \sin \omega s + \xi \eta \sin \omega t \cos \omega s) =$
 $\cos \omega t \cos \omega s + \sin \omega t \sin \omega s = \cos(\omega t - \omega s) =$
 $\cos \omega(t-s) = B(t-s) \quad \checkmark$

т.е. X_t - стационар. в широком смысле

Покажем, что не узкий - (распределения одинаковые для t сдвига - узкий).

$t=0 \quad X_0 = \xi \cos 0 + \eta \sin 0 = \xi$

$\Delta t = \frac{\pi}{2\omega}, t_1 = t + \Delta t = \frac{\pi}{2\omega}, X_{t_1} = \xi \cos \frac{\pi}{2} + \eta \sin \frac{\pi}{2} = \eta$

- распределения отличаются $\Rightarrow$ не явл. в узком смысле

2) Стационар - в узком, но не в широком -

узкий с расходящейся мощностью

$\int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(x) dx = 1, \quad f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$
 $\int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(x) dx = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot \sigma \sqrt{2\pi} = 1$

$\sigma^2 = \frac{2}{\omega^2} = 1$ м.е действительная плотность

$E[\xi^2] = E[\eta^2] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$, т.к. это не интеграл в смысле

равного значения (н.р.), то в $+\infty$ бесконечности не компенсируются $\int \frac{x^2}{x^2+1} dx \sim \int \frac{1}{x} dx \sim \ln x$

интеграл расходится $\Rightarrow$ узкий, но не широкий. $\checkmark$

№4

$\{\xi_t\}$ - гауссовск. СП, стационар в шир. = в узком смысле
 широк. $\Rightarrow$ узкий узкий

т.к. СП - гауссов., то все конечно-мерные распределения одинаковы (т.е. не зависят от сдвига) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ в узком смысле стационар.

Узкий $\Rightarrow$ широкий: т.к. $E[\xi_t^2] < \infty$, то и в широком смысле

N5

(100, 70), (105, 73), (108, 85), (113, 84), (118, 85), (118, 85),
 (110, 96), (115, 98), (119, 100), (118, 98), (120, 99), (124, 102),
 (129, 105), (132, 112)

уравнение линейной регрессии: $b = \frac{\text{cov}(x, y)}{\text{D}(x)}$

$$y = a + bx$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}, \quad b = \frac{\sum (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \sum y_i}{n}}{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}$$

$$b = \frac{152293 - \frac{10848 \cdot 151148}{190554}}{190554 - \frac{10848^2}{190554}} = 1,13$$

$$a = \bar{y} - 1,13\bar{x} = 92,8 - 1,13 \cdot 116,4 = -38,7$$

$$\text{Ответ: } y = 1,13x - 38,7$$

N6

$\{\varepsilon_n, n \in \mathbb{Z}\}$ - белый шум, $E\varepsilon_n = 0$, $E\varepsilon_n \varepsilon_m = \delta_{n,m}$,

$\delta_{n,m}$ - символ Кронекера

Спектрал. плотность $X_n = \frac{1}{2}\varepsilon_n + \frac{1}{4}\varepsilon_{n-4}, n \in \mathbb{Z}$

$$X_n = \sum_{j \geq 0} a_j \varepsilon_{n-j} = a_0 \varepsilon_n + a_1 \varepsilon_{n-1} + \dots + a_4 \varepsilon_{n-4} + \dots$$

$$a_j = \begin{cases} 0, & j \neq 0, 4 \\ \frac{1}{2}, & j = 0 \\ \frac{1}{4}, & j = 4 \end{cases} \quad \left\{ \sum |a_j| < \infty \Rightarrow X_n - \text{стат. процесс} \Rightarrow \right.$$

$\Rightarrow$ спектрал. плотность будет

$$f_X(z) = | \varphi(z) |^2 f_\varepsilon(z), \text{ где } f_\varepsilon(z) - \text{спектр. плотность}$$

$$\text{белого шума, } \varphi(z) = \sum_{j \geq 0} a_j e^{-izj}, \quad f_\varepsilon(z) = \frac{\sigma^2}{2\pi}$$

$$\varphi(z) = \frac{1}{2} e^0 + \frac{1}{4} e^{-iz4} = 0,5 + \frac{1}{4} \cos\left(\frac{4z}{1}\right) - i \frac{1}{4} \sin\left(\frac{4z}{1}\right)$$

$$|\varphi(z)|^2 = \left(0,5 + \frac{1}{4} \cos\left(\frac{4z}{1}\right)\right)^2 + \frac{1}{16} \sin^2\left(\frac{4z}{1}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{4} \cos\left(\frac{4z}{1}\right) =$$

$$= \frac{5}{16} + \frac{\cos 4z}{4} \Rightarrow f_X(z) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \cdot \left(\frac{5}{16} + \frac{\cos 4z}{4} \right) = \frac{\sigma^2}{32\pi} (5 + 4 \cos 4z)$$

N7

$\{W_t, t \geq 0\}$ - винеровский процесс, $0 < s < t$

$$W_t + W_s = W_t - W_s + 2W_s = W_t - W_s + 2(W_s - W_0)$$

$$W_t - W_s \sim N(0, t-s), \quad W_s - W_0 \sim N(0, s), \quad 2(W_s - W_0) \sim$$

$$\sim N(0, 4s); \quad (W_t - W_s) + (2W_s - 2W_0) \sim N(0, t+3s)$$

N/s

Событие $\{W_s > 0, W_t > 0\}, s \geq 0, t \geq 0$
 Если $s = t$ $W_t \sim N(0, t) \Rightarrow P(W_t > 0) = \frac{1}{2}$
 Если $t > s$

$$P(W_s > 0, W_t > 0) = P(W_s - W_0 > 0, W_t - W_s + W_s - W_0 > 0) =$$

$$= P(W_s - W_0 > 0, W_t - W_s + W_s - W_0 > 0) = P(W_s - W_0 > 0) \cdot P(W_t - W_s + W_s - W_0 > 0) =$$

$$= P(W_s - W_0 > 0) \cdot P(W_t - W_0 > 0) = (1 - P(W_s \leq 0)) \cdot (1 - P(W_t \leq 0)) =$$

$$= (1 - F_{W_s}(0)) \cdot (1 - F_{W_t}(0)) =$$

Бivariate CDF - Joint CDF

$$f_{\vec{x}}(\vec{x}) = \frac{1}{2\pi \sqrt{\det B}} e^{-\frac{1}{2}(\vec{x} - \vec{a})^T B^{-1}(\vec{x} - \vec{a})}$$

$B = \begin{pmatrix} s & \min(s, t) \\ \min(s, t) & t \end{pmatrix}$ $\text{cov}(W_s, W_t) = \min(s, t); \forall t > s$

$$B = \begin{pmatrix} s & s \\ s & t \end{pmatrix} \rightarrow \det B = st - s^2 = s(t-s)$$

$$B^{-1} = \frac{1}{s(t-s)} \begin{pmatrix} t-s & -s \\ -s & s \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} - \vec{a} = \vec{x} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t-s & -s \\ -s & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{s(t-s)} = \frac{1}{s(t-s)} (xt - ys, -s(x-y)) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = (x, y) \quad \cdot \frac{1}{s(t-s)} = \frac{1}{s(t-s)} \cdot (xt - ys, -s(x-y)) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} =$$

$$\cdot \frac{1}{s(t-s)} (x^2 t - y s x, -s x y + s y^2) = \frac{1}{s(t-s)} (x^2 t - y s x, -s x y + s y^2)$$

$$f_{\vec{x}}(x, y) = \frac{1}{2\pi \sqrt{s(t-s)}} \exp\left(-\frac{1}{2s(t-s)} (x^2 t - 2y s x + s y^2)\right)$$

$$P(W_t \leq 0, W_s \leq 0) = F(x, y) \text{ where } x=0, y=0 \Rightarrow F(0, 0)$$

$$F(0, 0) = \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^0 f_{\vec{x}}(x, y) dx dy = \frac{1}{2\pi \sqrt{s(t-s)}} \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^0 \exp\left(-\frac{1}{2s(t-s)} (x^2 t - 2y s x + s y^2)\right) dx dy$$

$$= \frac{1}{s(t-s)} \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^0 \exp\left(-\frac{1}{2s(t-s)} (x^2 t - 2y s x + s y^2)\right) dx dy$$

$$F(0, 0) = \frac{1}{2\pi \sqrt{s(t-s)}} \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^0 \exp\left(-\frac{1}{2s(t-s)} (x^2 t - 2y s x + s y^2)\right) dx dy = \frac{1}{2\pi \sqrt{s(t-s)}}$$

$$P(W(s) > 0, W(t) > 0) = P(W(s) > 0, W(t) - W(s) + W(s) > 0)$$

$$= \left| \begin{matrix} W(s) = x \\ W(t) - W(s) = y \end{matrix} \right| = P(x > 0, x + y > 0)$$

Все нульков

(x, y) given equally

1 rectangle $(x > 0, y > 0) = \frac{1}{4}$

$f(z, y) = f_{W_s}(z) \cdot f_{W_t - W_s}(y)$ m.k. nezabuzummo
 $\Rightarrow \frac{1}{2\pi\sqrt{s(t-s)}} \iint_S e^{-\frac{z^2}{2s}} \cdot e^{-\frac{y^2}{2(t-s)}} dz dy = \left| \begin{matrix} u = \frac{z}{\sqrt{s}} \\ v = \frac{y}{\sqrt{t-s}} \end{matrix} \right| =$
 $= \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi\sqrt{s(t-s)}} \iint_{\frac{x^2}{s} + \frac{y^2}{t-s} \leq 1} e^{-\frac{u^2+v^2}{2}} du dv \cdot \sqrt{s(t-s)} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \iint_{\frac{u^2+v^2}{2} \leq 1} e^{-\frac{u^2+v^2}{2}} du dv =$
 $= \frac{1}{4} \left| \begin{matrix} u = r \cos \varphi \\ v = r \sin \varphi \end{matrix} \right| = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \iint e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\varphi \Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\arctg \sqrt{\frac{s}{t-s}}}^{\arctg \sqrt{\frac{s}{t-s}}} d\varphi \cdot$

$y > -x \quad \sqrt{t-s} \geq u \sqrt{s}, \quad \frac{v}{u} \geq \sqrt{\frac{s}{t-s}}, \quad \frac{v}{u} < 0 \quad \frac{v}{u} = \operatorname{tg} \varphi$

$-\arctg \sqrt{\frac{s}{t-s}} < \varphi < 0$

$\int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\arctg \sqrt{\frac{s}{t-s}}}^{\arctg \sqrt{\frac{s}{t-s}}} d\varphi \cdot \left(e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_0^{\infty} \right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctg \sqrt{\frac{s}{t-s}}$

B o'zga qaytish
 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctg \sqrt{\frac{\min(s,t)}{|t-s|}}$

Ng

$E(W_t | W_s) = E(W_t - W_s + W_s | W_s - W_0) = E(W_t - W_s) + E(W_s | W_s) =$

$= 0 + W_s = W_s$

$E(W_s | W_t) = \int_{-\infty}^{\infty} E(W_s | W_t = x) \cdot I\{W_t = x\} dx = \int_{-\infty}^{\infty} x P(W_s = x | W_t = x) dx$

$\cdot I\{W_t = x\} dx dy = \frac{P(W_s = y, W_t = x)}{P(W_t = x)} =$

$\square W_s = a W_t + Z, Z - \text{ayr. bekor. nezab. om } W_t \text{ u } W_s$

$E(W_s | W_t) = E(a W_t + Z | W_t) = a W_t + E(Z | W_t) \Rightarrow$

$\operatorname{cov}(W_s, W_t) = \operatorname{cov}(a W_t + Z, W_t) = a \operatorname{cov}(W_t, W_t) + 0 =$

$E W_s = a E W_t + E Z; 0 = a \cdot 0 + E Z \Rightarrow E Z = 0$

$= a D W_t$

$D W_t = t, \operatorname{cov}(W_s, W_t) = s \Rightarrow s = a \cdot t, a = \frac{s}{t}$

$\Rightarrow \frac{s}{t} W_t + E Z = \frac{s}{t} W_t$

$\{W_t^2 - t\}_{t \geq 0}$ - martingala omroqum. tashqi qaytish

$1) W_t - \text{ayr} \Rightarrow W_t^2 - t \text{ ayr.} \Rightarrow E(W_t^2 - t) = 0 < \infty$

2) $W_t^2 = (W_t)^2 = h(W_t) \Rightarrow$ есм. квадрат. & continuous,
 омер. част. есм. квадрат. & непрерыв.

3) $E(W_t^2 - t | F_s) = W_s^2 - s$ - гом-но
 $E(W_t^2 - t | F_s) = E(W_t^2 - t | F_s) = E(W_t^2 | F_s) - t$
 $W_t = (W_t - W_s) + W_s \Rightarrow W_t^2 = (W_t - W_s)^2 + 2(W_t - W_s)W_s + W_s^2$

$\Rightarrow W_s^2 - t + E((W_t - W_s)^2 | F_s) + 2E(W_s(W_t - W_s) | F_s) =$
 $= W_s^2 - t + D(W_t - W_s) + 2W_s E(W_t - W_s) = W_s^2 - t +$
 $+ t - s = W_s^2 - s$ - м. г.

N/11

$\{X_t = e^{aW_t + bt}, t \geq 0\}$ - марковский, $a = ?$ $b = ?$
 омер. есм. квадрат. & W

1) $E(X_t) = W_t$ - омер. $\Rightarrow e^{aW_t + bt} \leq \infty \Rightarrow E(X_t) < \infty$

2) $X_t = h(W_t)$ - непрерывно

3) $E(X_t | F_s) = X_s$ - гом-но

$E(X_t | F_s) = E(e^{aW_t + bt} | F_s) = e^{bt} E(e^{aW_t} | F_s)$
 $= e^{bt} E(e^{a(W_t - W_s) + aW_s} | F_s) = e^{bt} E(e^{a(W_t - W_s)} | F_s) \cdot e^{aW_s}$
 $= e^{bt} E(e^{a(W_t - W_s)} | W_s) \cdot e^{aW_s}$

$b=0$ - марковский

$\Rightarrow e^{bt} E(e^{a(W_t - W_s)} | W_s) = e^{aW_s + bt} E(e^{a(W_t - W_s)} | W_s)$
 $= e^{aW_s + bt} E(e^{a(W_t - W_s)}) = e^{aW_s + bt} e^{\frac{a^2}{2}(t-s)}$

$\frac{a^2}{2} = -b$ - марковский

N/12

$\{W_t, t \geq 0\}$ - броунов. проц.

$\tau = \inf \{t \geq 0 : |W(t)| = a\}$

П. к $P(\sup_{t \geq 0} |W_t| \geq a) = 1$ - броуновский процесс

почти наверное достигнет за любое время $\Rightarrow$

$\Rightarrow P(\tau < \infty) = 1$

$E(\tau) = ?$

$$X = \{X_t = e^{-\alpha t} W(e^{2\alpha t}), t \in \mathbb{R}\}$$

1) W - винеровский $\Rightarrow$ $\forall t$ распределение нормальное,
 $e^{-\alpha t}$ - линейн. множитель $\Rightarrow X_t$ - гауссов. ($\forall t$ распред.
 гауссов. $(W(t_1), \dots, W(t_n))$ - совмест. нормальное распред.)

2) Стационар. в широком смысле

$$W(e^{2\alpha t}) E X_t = e^{-\alpha t} E(W(e^{2\alpha t})) = e^{-\alpha t} \cdot 0 = 0 = \text{const}$$

$$E X_t^2 < \infty \quad \checkmark \quad (W \text{ ограничен})$$

$$s \leq t \quad \text{cov}(X_s, X_t) = \text{cov}(e^{-\alpha s} W(e^{2\alpha s}), e^{-\alpha t} W(e^{2\alpha t})) = e^{-\alpha(s+t)} \text{cov}(W(e^{2\alpha s}), W(e^{2\alpha t}))$$

$$= E X_t X_s - E X_t E X_s = E(e^{-\alpha(t+s)} W(e^{2\alpha t}) W(e^{2\alpha s})) = e^{-\alpha(t+s)} \min(e^{2\alpha s}, e^{2\alpha t}) = e^{-\alpha(t-s)} = B(t-s)$$

$$X_t - \text{стат.} \Rightarrow \exists f_X(\omega) = |\varphi(\omega)|^2, f_{\omega}(\omega) = |\varphi(\omega)|^2 \cdot \frac{\omega^2}{2\pi}$$

$$\varphi(\omega) = \sum_{j=0}^{\infty} x_j e^{-i\omega j}$$

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \text{cov}(t-s) e^{-i\omega(t-s)} d(t-s)$$

$$W(t) = \int_0^t \xi(u) du$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha|\tau|} e^{-i\omega \tau} d\tau = \frac{\alpha^2}{\alpha(\alpha^2 + \omega^2)}$$